

초과손해율 재보험 보험료 (Stop-loss Premium)

원저자: Jun Cai · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 정의 Definition

보험사의 손실을 분포 F , 평균 μ 를 갖는 음이 아닌 확률변수 X 라 하자. 거대손실에 대비해 **초과손해율(스톱로스) 재보험**을 들면, 보험사는 손실을 **보유한도 d** 까지 보유하고, 재보험사가 d 를 초과하는 부분을 지급한다. 보험사가 지급하는 보유손실은 $X \wedge d = \min\{X, d\}$, 재보험사가 지급하는 **스톱로스 확률변수**는 $(X-d)_+ = \max\{0, X-d\}$ 이다. 그 기대값이 **스톱로스 보험료(초과손해율 재보험 보험료)**다.

$$\pi_X(d) = E[(X-d)_+] = \int_d^{\infty} (x-d) f(x) dx$$

이산형이면 합으로, 그리고 계산에 편리한 **꼬리적분** 형태로도 쓸 수 있다(이 표현은 ‘스톱로스 변환’이라고도 한다).

$$\pi_X(d) = \int_d^{\infty} \bar{F}(x) dx, \quad \pi_X(0) = \mu$$

해설 스톱로스 보험료 = 꼬리 면적

$\pi_X(d)$ 는 생존함수 $F(x)$ 를 d 부터 ∞ 까지 적분한 **꼬리 아래 면적**이다. 보유한도 d 가 커질수록 면적이 줄어 보험료가 작아지고, $d=0$ 이면 전체 평균 μ 가 된다. **위험의 순서화**에서 두 위험을 비교하는 핵심 도구이기도 하다(초과손해순서).

예제 이산 손실의 스톱로스 보험료

손실 X 가 0(0.5), 100(0.3), 300(0.2)을 값으로 갖는다. 보유한도 $d=100$ 의 스톱로스 보험료는?

$d=100$ 을 넘는 값은 300뿐: $(300-100) \times 0.2 = 40$

즉 $\pi_X(100)=40$. 재보험사가 평균적으로 40을 부담한다(부가 전 위험보험료).

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Stop-loss Reinsurance(초과손해율 재보험) · Ordering of Risks(위험의 순서화) · Retention and Reinsurance Programmes(보유와 재보험 프로그램) · Premium Principles(보험료 원리)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 보유한도 (retention) d — 보험사가 스스로 부담하는 손실의 상한.
- 스톱로스 확률변수 $(X-d)_+$ — 보유한도를 넘는 초과손실.
- 스톱로스 보험료·변환 $\pi_X(d)=E[(X-d)_+]$ — 초과손실의 기대값.
- 생존함수·꼬리확률 $F(x)=1-F(x)$ — 손실이 x 를 넘을 확률.
- 보유손실 $X \wedge d = \min\{X, d\}$ — 보험사가 실제로 부담하는 부분.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Stop-loss Premium”, Jun Cai. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.